



Université Abdelmalek Essaâdi
Faculte Des Science et Technique Tanger



Base de Données Structurées et Non Structurées

Licence IDAI __2024/2025

Rapport Projet de Fin de Module

Encadrée Par :

Badr-Eddine Boudriki Semlali

Réalisé Par :

Lahlaibi Ayoub

EL Bakkali Khaoula

El Barrouk Lina

Elhafdaoui Ibrahim

1) Requête Client casablancais:

→ trouver tous les clients habitant de Rabat

```
SELECT * FROM `client` WHERE ville =("casablanca");
```

→ le résultats :

 				IdClient	Nom	Adresse	Ville	Telephone
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	23156	MIKOU	15,Bd 2 MARS	Casablanca	(0522)94.22.36
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	57423	ADAMI	27,Bd Zerkhouni	Casablanca	(0522)30.34.55
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	80877	CHENAOUI	28,Bd Md V	Casablanca	(0522)43.02.57
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	105874	ALAOUI	73,Avenue Lala Yacout	Casablanca	(0522)29.65.14
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	110175	BENYAHYA	23,Rue La Fayette	Casablanca	(0522)30.28.51
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	210279	CHAKIR	354,Bd D Anfa	Casablanca	(0522)90.31.07
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	326598	BENMOUSSA	13,Bd My Ismail	Casablanca	(0522)32.12.55

2) Requête Commandes Client de Rabat :

```
1 SELECT c.IdClient , c.Nom , c.Adresse , c.Ville , c.Telephone , co.Numcom , co.DateCom
2 FROM Client c
3 INNER JOIN commandes co ON c.IdClient= co.IdClient
4 WHERE c.Ville = 'Rabat';
```

→ Le résultats :

IdClient	Nom	Adresse	Ville	Telephone	Numcom	DateCom
21489	SAHEL	6,Bd Hassany	Rabat	(0537)95.25.14	937	2018-08-13
336941	BENAZOUZ	13, My Youssef	Rabat	(0537)82.15.33	789	2018-01-07

3) Générateur d 'expressions :

→savoir les produits dont le prix unitaire 300 et 1000 :

```
1 SELECT Idarticle, Designation, Prix_unit
2 FROM article
3 WHERE Prix_unit = 300 OR Prix_unit = 1000;
4
```

→Le résultat :

Idarticle	Designation	Prix_unit
-----------	-------------	-----------

4) Les opérations ET ou OU :

a) Chercher les noms des clients qui commencent par c ou b :

```
1 SELECT Nom
2 FROM Client
3 WHERE Nom LIKE 'C%' OR Nom LIKE 'B%';
```

→ Le résultats :

← T →					Nom
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	CHENAOU	
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	BENYAHYA	
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	CHAKIR	
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	BENMOUSSA	
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	BENAZOUZ	
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	BORJA	

b) Chercher les noms des clients qui commencent par a et qui habitent à Casablanca :

```

1 SELECT Nom
2 FROM client
3 WHERE Ville = 'Casablanca' AND Nom LIKE 'A%'

```

→ Le résultats :

				Nom
☐	Éditer	Copier	Supprimer	ADAMI
☐	Éditer	Copier	Supprimer	ALAOUI

5) Affichage des premiers enregistrements : Afficher les 5 produits les plus chers :

→ Le résultats :

```
SELECT Designation FROM article ORDER BY PrixUnitaire DESC LIMIT 5;
```

				Designation
☐	Edit	Copy	Delete	Ordinateur HP
☐	Edit	Copy	Delete	Serveur HP
☐	Edit	Copy	Delete	Scanner
☐	Edit	Copy	Delete	Imprimante Lazer
☐	Edit	Copy	Delete	Imprimante Jet d'encre

6) Requête Client Paramétrée pour changer le nom de ville à l'exécution ou en modifiant la Requête Client Casablancais:

```

1 SELECT Nom, Adresse, Ville
2 FROM Client
3 WHERE Ville = 'Casablanca';

```

→ Le résultats :

				Nom	Adresse	Ville
☐	Éditer	Copier	Supprimer	MIKOU	15,Bd 2 MARS	Casablanc
☐	Éditer	Copier	Supprimer	ADAMI	27,Bd Zerketouni	Casablanc
☐	Éditer	Copier	Supprimer	CHENAOUI	28,Bd Md V	Casablanc
☐	Éditer	Copier	Supprimer	ALAOUI	73,Avenue Lala Yacout	Casablanc
☐	Éditer	Copier	Supprimer	BENYAHYA	23,Rue La Fayette	Casablanc
☐	Éditer	Copier	Supprimer	CHAKIR	354,Bd D Anfa	Casablanc
☐	Éditer	Copier	Supprimer	BENMOUSSA	13,Bd My Ismail	Casablanc

7) Requête calcul prix hors taxe en mode création pour afficher (Idarticle,Qtecom) et une nouvelle colonne PHT (prix hors taxe) : $\text{prix_unit} * \text{Qtecom}$.

→ on a utilisé une abréviation pour éviter le conflit pour les deux tableau ligne commande (lc) et article (a) :

```

SELECT
  lc.Idarticle,
  lc.Qtecom,
  (a.Prix_unit * lc.Qtecom) AS PHT
FROM
  article AS a
JOIN
  ligne_commande AS lc
ON
  a.Idarticle = lc.Idarticle

```

→ le résultats :

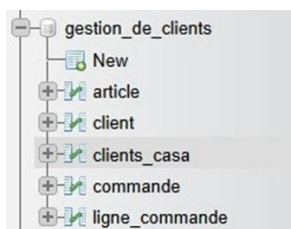
Idarticle	Qtecom	PHT
444	9	135000
217	1	325
210	14	47887
222	5	15100
301	7	103040
214	12	144000

8) Requête table client casablancais pour créer une table des clients de casa en mode création de table:

```
CREATE TABLE clients_casa AS SELECT * FROM client WHERE ville = 'Casablanca';
```

→ le résultats :

Idclient	Nom	Adress	Ville	Telephone
57423	ADAMI	27, Bd Zerkouni	Casablanca	(0522) 30.34.55
80877	CHENAoui	28, Bd Md V	Casablanca	(0522) 43.02.57
105874	ALAOUI	73, Avenue Lala Yacout	Casablanca	(0522) 29.65.14
110175	BENYAHYA	23, Rue La Fayette	Casablanca	(0522) 30.28.51
210279	CHAKIR	354, Bd D'Anfa	Casablanca	(0522) 90.31.07
326598	BENMOUSSA	13, Bd My Ismail	Casablanca	(0522) 32.12.55



9) Requête d'ajout, permet d'ajouter des enregistrements dans une table existante.

→ On ajoute les clients Rabatais à la table client Casablancais:

```
1 INSERT INTO client_casablancais (IdClient, Nom, Ville, Adresse, Telephone)
2 SELECT IdClient, Nom, Ville, Adresse, Telephone
3 FROM client
4 WHERE Ville = 'Rabat'
```

→ Le résultat :

		IdClient	Nom	Adresse	Ville	Telephone
☐	Edit Copy Delete	23156	MIKOU	15, Bd 2 MARS	Casablanca	(0522)94.22.36
☐	Edit Copy Delete	57423	ADAMI	27, Bd Zerkouni	Casablanca	(0522)30.34.55
☐	Edit Copy Delete	80877	CHENAoui	28, Bd Md V	Casablanca	(0522)43.02.57
☐	Edit Copy Delete	105874	ALAOUI	73, Avenue Lala Yacout	Casablanca	(0522)29.65.14
☐	Edit Copy Delete	110175	BENYAHYA	23, Rue La Fayette	Casablanca	(0522)30.28.51
☐	Edit Copy Delete	210279	CHAKIR	354, Bd D'Anfa	Casablanca	(0522)90.31.07
☐	Edit Copy Delete	326598	BENMOUSSA	13, Bd My Ismail	Casablanca	(0522)32.12.55
☐	Edit Copy Delete	21489	SAHEL	6, Bd Hassany	Rabat	(0537)95.25.14
☐	Edit Copy Delete	336941	BENAZOUZ	13, My Youssef	Rabat	(0537)82.15.33
☐	Edit Copy Delete	657251	RIAD	84, Bd 11 janvier	Rabat	(0537)30.38.55

10) Requête suppression : supprimer des enregistrements à partir d'une table existante. Supprimer les clients de Rabat de la table des clients de Casablanca.

→ créer une table contenant uniquement les clients de Casablanca :

```
CREATE TABLE client_casablanca AS SELECT * FROM client WHERE ville = 'casablanca';
```

IdClient	Nom	Adresse	Ville	Telephone
23156	MIKOU	15,Bd 2 MARS	Casablanca	(0522)94.22.36
57423	ADAMI	27,Bd Zerktouni	Casablanca	(0522)30.34.55
80877	CHENAOUI	28,Bd Md V	Casablanca	(0522)43.02.57
105874	ALAOUI	73,Avenue Lala Yacout	Casablanca	(0522)29.65.14
110175	BENYAHYA	23,Rue La Fayette	Casablanca	(0522)30.28.51
210279	CHAKIR	354,Bd D Anfa	Casablanca	(0522)90.31.07
326598	BENMOUSSA	13,Bd My Ismail	Casablanca	(0522)32.12.55

→ Ajouter les clients de Rabat a cette table :

```
INSERT INTO client_casablanca SELECT * FROM client WHERE Ville = 'Rabat';
```

IdClient	Nom	Adresse	Ville	Telephone
23156	MIKOU	15,Bd 2 MARS	Casablanca	(0522)94.22.36
57423	ADAMI	27,Bd Zerktouni	Casablanca	(0522)30.34.55
80877	CHENAOUI	28,Bd Md V	Casablanca	(0522)43.02.57
105874	ALAOUI	73,Avenue Lala Yacout	Casablanca	(0522)29.65.14
110175	BENYAHYA	23,Rue La Fayette	Casablanca	(0522)30.28.51
210279	CHAKIR	354,Bd D Anfa	Casablanca	(0522)90.31.07
326598	BENMOUSSA	13,Bd My Ismail	Casablanca	(0522)32.12.55
21489	SAHEL	6,Bd Hassany	Rabat	(0537)95.25.14
336941	BENAZOUZ	13, My Youssef	Rabat	(0537)82.15.33
657251	RIAD	84,Bd 11 janvier	Rabat	(0537)30.38.55

→ Supprimer les clients de rabat de la table Client_Casablanca :

```
DELETE FROM client_casablanca WHERE Ville = 'Rabat';
```

IdClient	Nom	Adresse	Ville	Telephone
23156	MIKOU	15,Bd 2 MARS	Casablanca	(0522)94.22.36
57423	ADAMI	27,Bd Zerktouni	Casablanca	(0522)30.34.55
80877	CHENAOUI	28,Bd Md V	Casablanca	(0522)43.02.57
105874	ALAOUI	73,Avenue Lala Yacout	Casablanca	(0522)29.65.14
110175	BENYAHYA	23,Rue La Fayette	Casablanca	(0522)30.28.51
210279	CHAKIR	354,Bd D Anfa	Casablanca	(0522)90.31.07
326598	BENMOUSSA	13,Bd My Ismail	Casablanca	(0522)32.12.55

11) Requête mise à jour des clients Casablancais pour changer leurs villes en : Ouarzazate.

→ On utilise UPDATE puis SET ville = 'Ouarzazat'

```
1 UPDATE client_casablancais
2 SET Ville = 'Ouarzazate'
```

→ Le résultat :

Ville	NombreClients
Rabat	3
Casablanca	7
Marakkech	1
Fés	2
Oujda	1
Kénitra	1

12) Requête Article/Ligne commande (Désignation des articles leur prix unitaires , quantités en stock, et quantités commandées) avec les différents types d'options de jointure :

o Left join :

```
1 SELECT Designation, Prix_Unit, Qtstock, Qtecom
2 FROM Article
3 LEFT JOIN Ligne_Commande ON Article.IdArticle = ligne_commande.IdArticle;
4
```

→ Le résultats :

Designation	Prix_Unit	Qtstock	Qtecom
Tapis	100,00	30	NULL
Lecteur Disk	1025,70	2	NULL
Imprimante Matricielle	321.25	15	NULL
Imprimante Lazer	7000.00	2	NULL
Souris	700.00	10	NULL
Disque Dur	1200.00	9	NULL
Imprimante Jet d'encre	5524.50	6	NULL
Clavier	3000.00	27	NULL
Carte Video	220.50	3	NULL
Modem	3420.50	12	14
CD.ROM	310.00	10	NULL
Carte Mère	725,60	7	NULL
Scanner	12000.00	4	12
Kit Multimédia	325,00	15	1
Mise à jour Office 2016	3020.00	5	5
Serveur HP	14720.00	5	7
Ordinateur HP	15000.00	2	9

o Right join :

```
1 SELECT Designation, Qtstock,Prix_unit,Qtecom
2 FROM article RIGHT OUTER JOIN ligne_commande ON article.Idarticle=ligne_commande.Idarticle;
```

→ Le résultats :

Designation	Qtstock	Prix_unit	Qtecom
Ordinateur HP	2	15000.00	9
Kit Multimédia	15	325,00	1
Modem	12	3420.50	14
Mise à jour Office 2016	5	3020.00	5
Serveur HP	5	14720.00	7
Scanner	4	12000.00	12

o INNER JOIN :

```
1 SELECT Designation, Qtstock ,Prix_unit,Qtecom
2 FROM article INNER JOIN ligne_commande ON article.Idarticle=ligne_commande.Idarticle;
```

→ Le résultats :

Designation	Qtstock	Prix_unit	Qtecom
Ordinateur HP	2	15000.00	9
Kit Multimédia	15	325.00	1
Modem	12	3420.50	14
Mise à jour Office 2016	5	3020.00	5
Serveur HP	5	14720.00	7
Scanner	4	12000.00	12

13) Requête regroupement nombre client par ville qui affiche combien de clients demeurent dans chaque ville.

→ Pour regrouper le nombre de clients par ville et afficher combien de clients résident dans chaque ville, On utilise la requête SQL avec **GROUP BY** et la fonction d'agrégation **COUNT()**.

```
SELECT Ville, COUNT(*) AS NombreClients
FROM client
GROUP BY Ville;
```

→ Le résultat :

	IdClient	Nom	Adresse	Ville	Telephone
☐	23156	MIKOU	15,Bd 2 MARS	Ouarzazate	(0522)94.22.36
☐	57423	ADAMI	27,Bd Zerkouni	Ouarzazate	(0522)30.34.55
☐	80877	CHENAOUI	28,Bd Md V	Ouarzazate	(0522)43.02.57
☐	105874	ALAOUI	73,Avenue Lala Yacout	Ouarzazate	(0522)29.65.14
☐	110175	BENYAHYA	23,Rue La Fayette	Ouarzazate	(0522)30.28.51
☐	210279	CHAKIR	354,Bd D Anfa	Ouarzazate	(0522)90.31.07
☐	326598	BENMOUSSA	13,Bd My Ismail	Ouarzazate	(0522)32.12.55
☐	21489	SAHEL	6,Bd Hassany	Ouarzazate	(0537)95.25.14
☐	336941	BENAZOUZ	13, My Youssef	Ouarzazate	(0537)82.15.33
☐	657251	RIAD	84,Bd 11 janvier	Ouarzazate	(0537)30.38.55

14) Requête regroupement commandes par client pour comptabiliser le nombre de commandes par client puis sélectionnez les commandes pour lesquelles ce nombre est supérieur ou égal à 2.

→ compter le nombre de commandes par client :

```
SELECT IdClient , COUNT(*) AS Nombre_commandes FROM `commandes` GROUP by IdClient;
```

IdClient	Nombre_commandes
21489	1
80877	1
105874	2
110175	2
210279	1
336941	1

→ Sélectionner les clients ayant passé au moins 2 commandes :

```
SELECT IdClient , COUNT(*) AS Nombre_commandes FROM `commandes` GROUP by IdClient HAVING COUNT(*) >= 2;
```

IdClient	Nombre_commandes
105874	2
110175	2

15) Requête client depuis juillet 2015 pour sélectionner les clients qui ont passé des commandes depuis le 1 juillet 2015 puis vous les comptabilisez par clients :


```
SELECT cm.Idclient, cl.Nom FROM commande AS cm JOIN client AS cl ON cm.Idclient = cl.Idclient;
```

→ le résultats :

Idclient	Nom
21489	SAHEL
80877	CHENAOUI
105874	ALAOUI
105874	ALAOUI
110175	BENYAHYA
110175	BENYAHYA
210279	CHAKIR
336941	BENAZOUZ